



MDTools

Studio MiniDisc — instrukcja obsługi

Projektowanie etykiet, nagrywanie płyt i nadawanie tytułów — z przystawką MDRem

Wersja 0.1.0

Artur "Screemer" Jakubowicz

Sierpień 2026

Spis treści

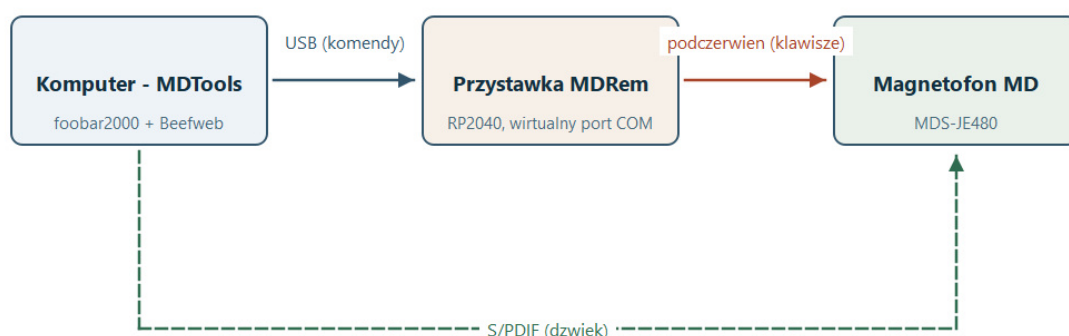
1. Czym to jest	3
2. Pierwsze kroki	5
3. Okno główne	7
4. Szablony	9
5. Metadane i okładka	11
6. Automatyczne układanie	13
7. Druk i cięcie	15
8. Przystawka MDRem	18
9. Programowy pilot	20
10. Zapisywanie tytułów na płycie	22
11. Nagrywanie albumu z foobar2000	24
12. Rozwiązywanie problemów	26
13. Dodatek: zestaw komend MDRem	27

1. Czym to jest

MDTools to warsztat do MiniDisc na komputer. Zaczęło się od projektanta etykiet, a wyrosły z tego cztery narzędzia dzielące jeden plik projektu:

- **Projektowanie** naklejki na płytę i wkładki J-card do pudełka, wraz z eksportem gotowym do druku i cięcia.
- **Nagrywanie** całego albumu z foobar2000 na MiniDisc, ze znacznikiem przy każdym utworze.
- **Nadawanie tytułów**: zapisanie nazwy albumu i wszystkich utworów na samej płycie, tak żeby pokazywał je wyświetlacz magnetofonu.
- **Sterowanie magnetofonem** z programowego pilota — transport, numery ścieżek, tryby odtwarzania.

Pierwsze z nich nie wymaga niczego poza komputerem. Pozostałe trzy potrzebują **MDRem**: małej płytki RP2040, która udaje pilota Sony RM-D10P i wpina się w USB. Wszystko, co dotyczy MDRem, jest opcjonalne i wyłączone, dopóki go nie włączysz.



1. Co z czym rozmawia: komendy przez USB, klawisze przez podczerwień, dźwięk przez S/PDIF.

Trzy osobne połączenia — i warto od razu wiedzieć, które co przenosi. Kabel USB przenosi wyłącznie komendy; dźwięk nigdy nim nie płynie. Wiązka podczerwieni przenosi naciśnięcia klawiszy, dokładnie tak jak zwykły pilot. Dźwięk idzie zupełnie inną drogą, przez S/PDIF, i jest potrzebny tylko przy nagrywaniu.

Co jest potrzebne

Do czego	Co potrzeba
Projektowanie i druk	MDTools, drukarka, a do cięcia — ploter Cricut albo pewna ręka i nożyczki.
Nadawanie tytułów	Przystawka MDRem w porcie USB i magnetofon MiniDisc Sony, w który da się nią wycelować.
Nagrywanie albumu	Powyższe oraz foobar2000 z komponentem Beefweb i kabel cyfrowy (S/PDIF) z komputera do magnetofonu.

Wszystko w tej instrukcji zostało ustalone na **Sony MDS-JE480**. Inne magnetofony Sony obsługujące protokół klawiaturowy RM-D10P powinny zachowywać się tak samo, ale zwłaszcza czasy zmierzono właśnie na tym modelu.

Jedna rzecz do zrozumienia na starcie

Magnetofon nie może odpowiedzieć. Podczerwień działa tylko w jedną stronę, a magistrala Control A1

nie jest w tym modelu podłączona. MDTools może więc wysłać polecenie, ale nigdy nie dowie się, czy magnetofon je wykonał.

To kształtuje całą część programu związaną z MDRem: pokazuje dokładnie, co zamierza zrobić, zanim to zrobi; woli zrobić za dużo niż za mało (kasuje stary tytuł większą liczbą naciśnień, niż mogłaby być potrzebna); a kiedy melduje powodzenie, znaczy to „wszystko zostało wysłane”, nigdy „na płycie jest teraz to i to”. Sprawdź wyświetlacz magnetofonu samodzielnie.

2. Pierwsze kroki

Instalacja

Jeżeli masz gotową paczkę, uruchom `MDTools.exe`. Ze źródeł:

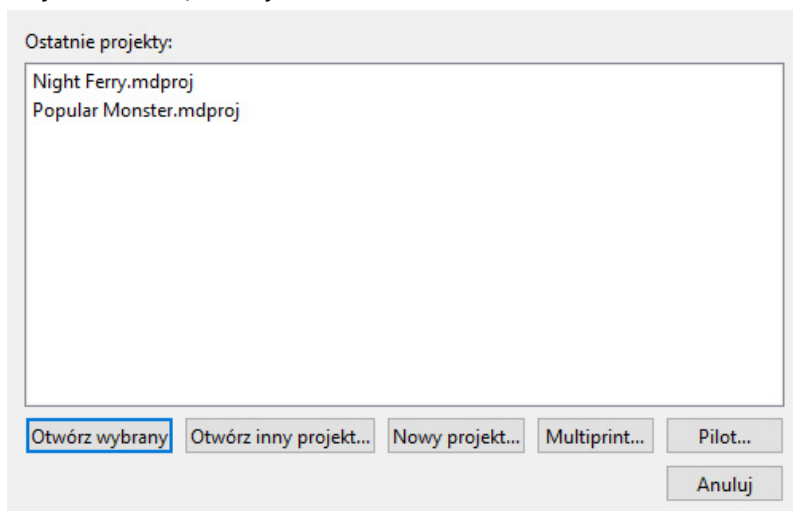
- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\pip install -e ".[dev]"`
- `.venv\Scripts\python -m mdtools.main`

Wybór języka

Pomoc > Język daje English, Polski i japoński. Zmiana wymaga restartu, a program sam proponuje, że go wykona.

Ekran powitalny

MDTools zaczyna od krótkiej listy tego, co możesz chcieć zrobić: wrócić do jednego z ostatnich projektów, wskazać inny albo zacząć nowy.

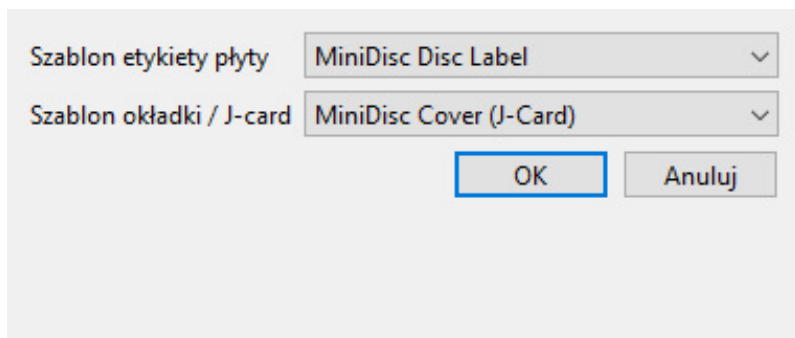


2. Ekran powitalny. Przycisk Pilot... pojawia się dopiero po włączeniu przystawki.

- **Otwórz wybrany** albo dwuklik — powrót do ostatniego projektu.
- **Otwórz inny projekt...** — wskazanie pliku `.mdproj` w dowolnym miejscu.
- **Nowy projekt...** — wybór szablonu dla każdej z dwóch stron.
- **Multiprint...** — złożenie grafik z kilku różnych projektów na jednej kartce. To nie otwiera żadnego projektu; to samodzielne zadanie.
- **Pilot...** — programowy pilot. Też samodzielny, widoczny tylko przy włączonym MDRem.

Projekt to dwie strony plus metadane

Każdy projekt zawiera dokładnie jeden projekt **Etykiety płyty** i jeden **Okładki / J-Card**, przełączane listą w lewym górnym rogu okna. Obok nich trzyma tytuł albumu, wykonawcę, rok i listę utworów — z których korzystają zarówno projekty etykiet, jak i nadawanie tytułów oraz automatyczne układanie.



3. Plik > Nowy pyta o jeden szablon każdego rodzaju.

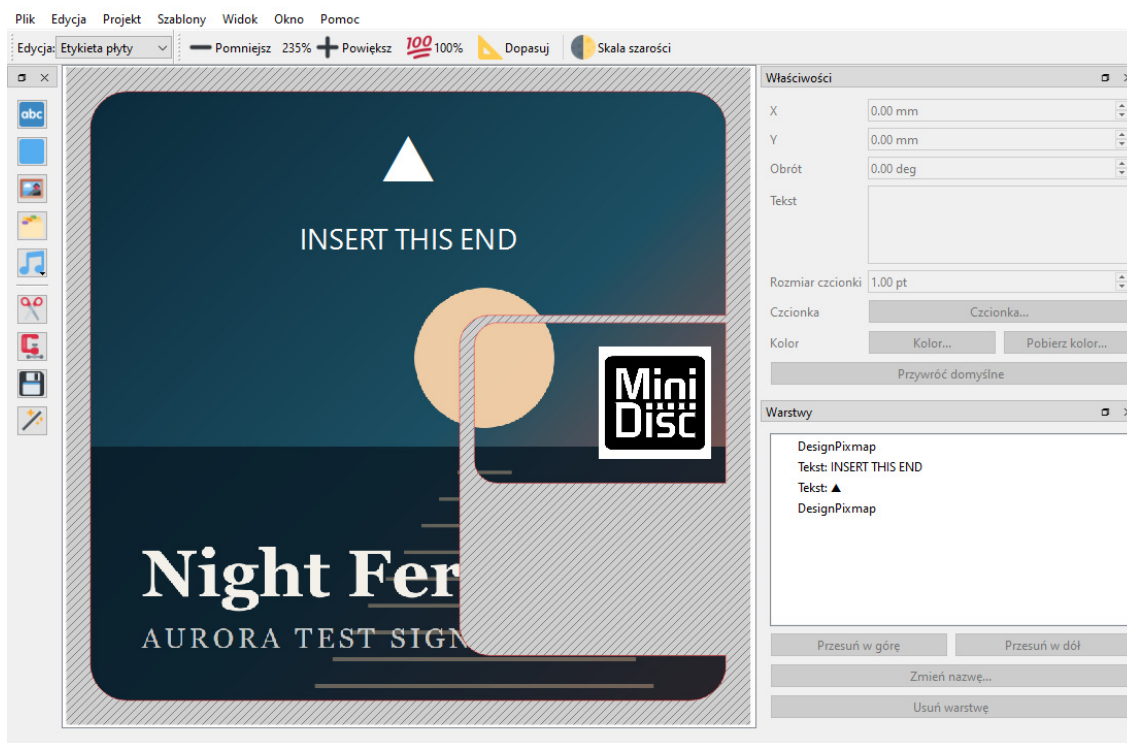
Plik > Zapisz (Ctrl+S) zapisuje to wszystko — oba projekty, metadane i wstawione obrazy — do jednego pliku `.mdproj`. Obrazy są osadzone, a nie dowiązane, więc przeniesienie projektu ani skasowanie oryginalnego zdjęcia niczego nie zepsuje.

Zamykanie projektu

Plik > Zamknij projekt (Ctrl+W) nie kończy programu, tylko przywraca ekran powitalny — przejście do kolejnej płyty nie wymaga więc ponownego uruchamiania. Krzyżyk okna robi to samo. Jeżeli są niezapisane zmiany, program najpierw o nie zapyta.

Żeby wyjść z MDTools na dobre, użyj **Plik > Zakończ** albo anuluj ekran powitalny, kiedy się pojawi.

3. Okno główne



4. Strona etykiety płyty, ułożona automatycznie z albumu.

Obszar roboczy

Środek okna to strona, którą edytujesz, narysowana w rzeczywistym rozmiarze. Czerwone i niebieskie linie to linie cięcia i zagięcia szablonu — rysowane zawsze na wierzchu grafiki, żeby było widać, gdzie są krawędzie, i nigdy nie trafiają do wyeksportowanego PNG. Zakreskowany obszar poza nimi zostanie odcięty.

- **Powiększ / Pomniejsz / 100% / Dopasuj** na pasku narzędzi, albo Ctrl z kółkiem myszy, albo Ctrl+= i Ctrl+.-.
- **Skala szarości** pokazuje stronę tak, jak wyjdzie na wydruku czarno-białym, z suwakami jasności i kontrastu obok. To tylko podgląd — obszar roboczy jest wtedy tylko do odczytu — a to, co tu ustawisz, wykorzysta Eksportuj wydruk PNG (skala szarości).

Trzy panele

Narzędzia (po lewej) dodaje rzeczy na stronę: tekst, wypełniony prostokąt, obraz z pliku, obraz z wbudowanej galerii albo tekst wzięty wprost z metadanych projektu. Pod separatorem są cztery operacje działające na całej stronie — Przycinaj warstwy, Spłaszcz warstwy, Zapisz jako szablon i automatyczne układanie. Wszystkie przyciski są same ikony; najedź myszą, żeby zobaczyć nazwę.

Właściwości (prawy górny) edytuje to, co jest zaznaczone, i pokazuje wyłącznie pola, które mają sens: tekst dostaje treść, rozmiar, czcionkę i kolor; prostokąt sam kolor; obraz żadnego z nich. **Pobierz kolor...** pobiera kolor prosto z obszaru roboczego — tak dopasujesz tekst do barwy z okładki.

Warstwy (prawy dolny) wypisuje wszystko na stronie, od przodu do tyłu. Zaznacz, zmień nazwę, przestaw kolejność (Przesuń w górę / Przesuń w dół) albo usuń. Obrys szablonu nie jest warstwą i nie da się go tu ruszyć.

Wszystkie trzy panele można zamknąć i przywrócić z menu **Widok**, a także wyciągnąć jako osobne okna.

Przesuwanie, skalowanie i obracanie

- Przeciągnij **środek** elementu, żeby go przesunąć.
- Przeciągnij **niebieski kwadrat w narożniku**, żeby zmienić rozmiar. Domyślnie szerokość i wysokość zmieniają się niezależnie; przytrzymaj **Ctrl**, żeby zachować proporcje.
- Przeciągnij **kółko nad nim**, żeby obracać. **Ctrl** przyciąga do co 10 stopni — tak uzyskasz dokładny obrót o ćwierć obrotu.
- Delete albo Backspace usuwa zaznaczenie.

Wszystko przechodzi przez cofanie (Ctrl+Z), łącznie z automatycznym układaniem.

4. Szablony

Szablon to fizyczny kształt drukowanej rzeczy: rozmiar, narożniki i miejsca zagięć. MDTools ma sześć wbudowanych.

Szablon	Co to jest
MiniDisc Disc Label	Klasyczna naklejka 37 × 52 mm na front płyty, ze ścięciem 3 mm w lewym górnym narożniku i zaokrągleniami w pozostałych.
MiniDisc Disc Label (with Slider)	To samo plus osobna mała naklejka na suwak zabezpieczenia przed zapisem.
Full disc label	Etykieta na całą powierzchnię kasety, 71 × 68 mm pomniejszone o margines 0,8 mm.
Full disc label (with Slider)	Cała powierzchnia plus naklejka suwaka, wpasowana we wcięcie, na którym leży. Tego używa automatyczne układanie.
MiniDisc Cover (J-Card)	Trzypanelowa wkładka do pudełka: przód, grzbiet, tył.
MiniDisc Cover (J-Card + Window)	To samo z wyciętym okienkiem.

5. Szablony > Zarządzaj szablonymi.

Zweryfikowane i niezweryfikowane

Szablon jest oznaczony jako **Zweryfikowany** dopiero wtedy, gdy jego wymiary sprawdzono na prawdziwym elemencie. Kiedy patrzysz na stronę z niezweryfikowanym szablonem, mówi o tym pasek stanu — zmierz własne pudełko, popraw liczby i zaznacz pole, zanim cokolwiek naprawdę wytniesz.

Własne szablony

Wbudowane szablony można edytować, ale nie da się ich usunąć, więc Plik > Nowy zawsze ma co zaproponować. Dodane samodzielnie usuwa się bez przeszkód.

Narzędzia > Zapisz jako szablon... zapisuje kształt bieżącej strony *razem ze wszystkim, co na niej leży*, jako nowy szablon — układ, który ci się podoba, może być punktem wyjścia dla następnej płyty.

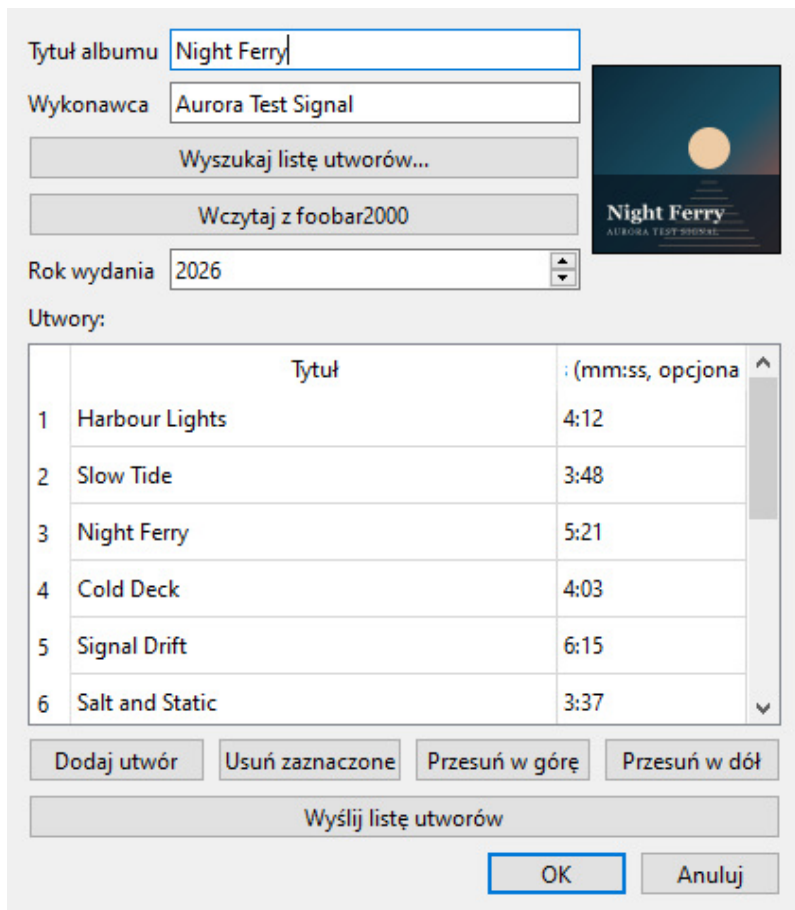
Zmiana szablonu później

Szablony > Zmień szablon tej strony... przełącza bieżącą stronę na inny szablon.

To **czyści stronę**: znikają wszystkie warstwy, a historia cofania jest zerowana. Program pyta wcześniej. Druga strona i metadane pozostają nietknięte.

5. Metadane i okładka

Projekt > Metadane... trzyma tytuł albumu, wykonawcę, rok i listę utworów. Warto je wypełnić nawet przy samym projektowaniu etykiety: listę utworów można wrzucić na grafikę jako tekst, a automatyczne układanie i nadawanie tytułów czytają właśnie stąd.



	Tytuł	: (mm:ss, opcjonalnie)
1	Harbour Lights	4:12
2	Slow Tide	3:48
3	Night Ferry	5:21
4	Cold Deck	4:03
5	Signal Drift	6:15
6	Salt and Static	3:37

6. Projekt > Metadane, z pobraną okładką i wczytaną listą utworów.

Trzy sposoby wypełnienia

1. **Ręcznie.** Dodaj utwór, wpisz, ustaw kolejność przyciskami Przesuń w górę / w dół. Czasy są opcjonalne i zapisuje się je jako mm:ss.
2. **Wyszukaj listę utworów...** przeszukuje katalog iTunes po wpisanym albumie i wykonawcy, po czym uzupełnia listę utworów, rok i okładkę. Jeżeli pasuje więcej niż jedno wydanie, program pyta które.
3. **Wczytaj z foobar2000** bierze wszystko z bieżącej playlisty foobara, a potem szuka do tego okładki.

Wczytaj z foobar2000 to zwykle lepsze źródło. To są te konkretne pliki, które zaraz nagrasz, z ich własnymi tagami i w ich własnej kolejności — wyszukiwanie może zwrócić inne wydanie z inną kolejnością utworów.

Okładka

Pobrana okładka zapisuje się w dwóch miejscach: w projekcie, żeby była tam przy następnym otwarciu, oraz w galerii użytkownika, żeby **Narzędzia > Wstaw zasób...** mogło ją wstawić na stronę jak każdy inny obraz.

Jeżeli pobrana okładka jest nie ta, kliknij ją. Podgląd jest przyciskiem: otwiera okno wyboru pliku, żebyś sam wskazał właściwą. Oba automatyczne źródła zgadują i przy wznowieniu, składance albo zespole o popularnej nazwie regularnie zgadują źle — wyszukiwarka nie ma jak wiedzieć, które tłoczenie trzymasz w ręku.

Metadane na stronie

Przycisk metadanych w panelu Narzędzia wstawia dowolne pojedyncze pole — album, wykonawcę, rok — albo całą numerowaną listę utworów jako warstwę tekstową. Potrafi też wstawić listę w **dwóch kolumnach obok siebie**, czego wymaga dłuższa lista na tylnym panelu J-card.

6. Automatyczne układanie

Różdżka w panelu Narzędzia buduje obie strony z okładki i listy utworów albumu. To najszybsza droga od „mam płytę” do „mam co wydrukować”.

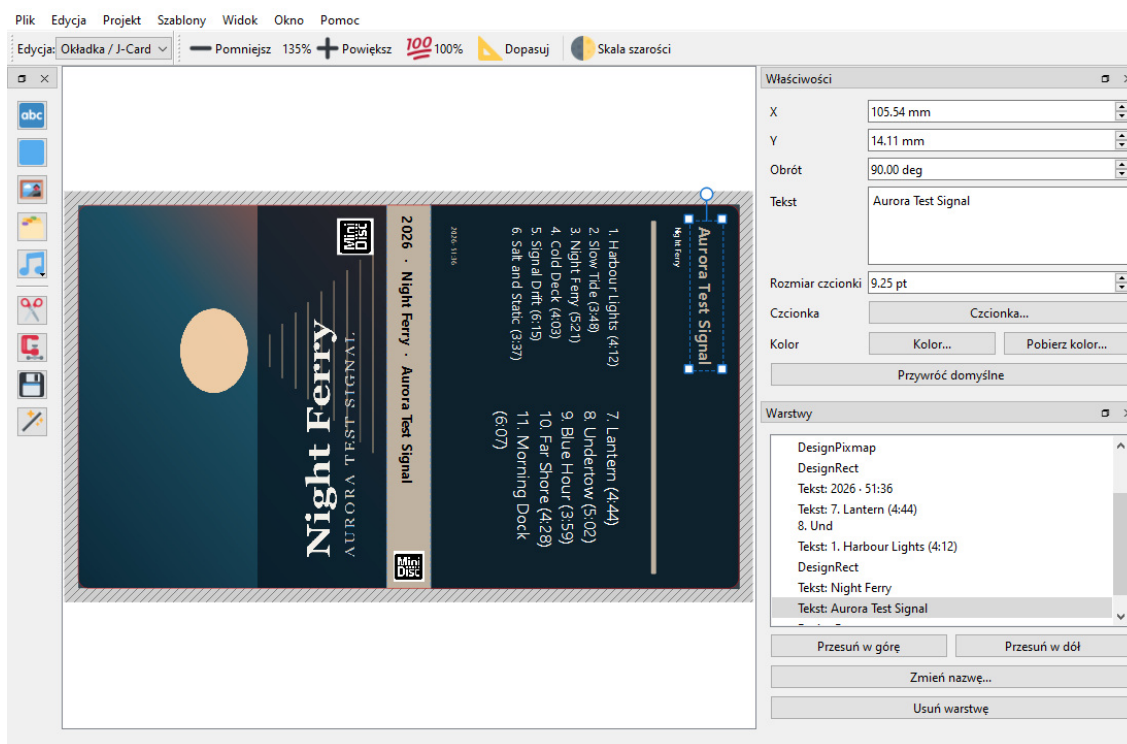
Najpierw wypełnij album i wykonawcę w Projekt > Metadane... — po tym program szuka. Jeżeli nie ma jeszcze okładki, najpierw ją znajdzie.

To **zastępuje obie strony** i zeruje historię cofania, więc program prosi o potwierdzenie. Same metadane zostają nietknięte.

Co powstaje

Etykieta płyty: szablon na całą powierzchnię, okładka rozciągnięta na nią i przycięta do linii cięcia oraz logo MiniDisc na naklejce suwaka. Trójkąt kierunku wkładania i jego podpis zostają na wierzchu grafiki, zamiast zniknąć pod nią.

Ten znak **zmienia też kolor pod okładkę:** na czarny albo biały, zależnie od tego, który pozostanie czytelny na górze konkretnej okładki. Zostawiony w domyślnej czerni na ciemnej okładce na spód nadal tam był, tylko niewidoczny — a to wygląda dokładnie tak, jakby zniknął.



7. J-card, z kolorami wziętymi wprost z okładki.

J-card, w trzech panelach:

- **Przód** — okładka obrócona o ćwierć obrotu, tak że jej górna krawędź biegnie wzdłuż lewego boku wkładki, wypełniającą panel, z małym logo MiniDisc w rogu.
- **Grzbiet** — pas w kolorze akcentu wyjętym z okładki, z rokiem, albumem i wykonawcą obróconymi tak, żeby czytać wzdłuż niego.
- **Tył** — najczęstszy kolor okładki, z numerowaną listą utworów, dzieloną na dwie kolumny, gdy zrobi się długa, i łącznym czasem u dołu.

Przód i tył są obrócone w *przeciwnie* strony celowo: wkładka owija się wokół pudełka, więc tył wypada odwrotnie.

Wszystko, co powstaje, to zwykłe warstwy. Przesuwaj je, zmieniaj styl, usuwaj — to pierwszy szkic, a nie gotowy projekt.

Przycinaj warstwy i Spłaszcz warstwy

Przycinaj warstwy dociąga wszystko do obszaru drukowalnego: warstwy leżące całkowicie poza nim znikają, obrazy wystające poza krawędź są do niej przycinane. Automatyczne układanie etykiety używa tego, żeby przyciąć celowo za dużą okładkę do linii cięcia.

Spłaszcz warstwy zamienia całą stronę w jeden obraz, dokładnie tak, jak wyrenderuje ją eksport PNG. Przydaje się do zamknięcia gotowego projektu; pamiętaj, że rozdzielczość spłaszczonej warstwy jest już nieodwracalna — dlatego renderuje się w wyższym DPI niż zwykły eksport.

7. Druk i cięcie

Dwa eksporty

Projekt opuszcza MDTools jako dwa pliki opisujące ten sam przedmiot na dwa sposoby.

Eksport	Zawiera	Do czego
Eksportuj wydruk PNG...	Twoją grafikę, domyślnie w 300 DPI, przyciętą do obrysu szablonu — poza nim przezroczystą, łącznie ze ściętym i zaokrąglonymi narożnikami.	Do druku.
Eksportuj cięcie SVG...	Wyłącznie linie cięcia i zagięcia bieżącej strony, w rzeczywistych jednostkach. Bez grafiki.	Do plotera.
Eksportuj wydruk PNG (skala szarości)...	Tę samą grafikę zamienioną na szarości, poprzedzoną oknem jasności/kontrastu z podglądem na żywo.	Do drukarek mono.

Droga przez Cricut

1. Wyeksportuj PNG i wydrukuj je na papierze samoprzylepnym albo kartonie.
2. Zaimportuj SVG do Cricut Design Space.
3. Użyj **Print Then Cut**: ploter znajduje znaczniki na wydrukowanej kartce i wycina obrys z SVG dokładnie na niej.

SVG niesie rzeczywiste milimetry, więc po drugiej stronie nie trzeba niczego skalować ręcznie.

Druk bezpośrednio

Plik > Drukuj... pomija etap eksportu: układa kilka kopii obu stron na jednej kartce A4 albo Letter, automatycznie w siatkę, którą potem możesz poprzesuwać myszą. Kliknięcie kopii prawym przyciskiem obraca ją o 90 stopni, co często pozwala zmieścić jeszcze jedną.

Rozmiar strony A4

Liczba kopii 1

☐ Drukuj w skali szarości



Drukuj...

Eksportuj PNG...

Eksportuj PDF...

Zamknij

Stąd możesz wysłać wszystko na prawdziwą drukarkę albo zapisać dokładnie to, co widać, jako PDF lub PNG.

Multiprint... z ekranu powitalnego robi to samo, ale w poprzek *różnych* projektów — dorzuć grafiki z kilku zapisanych plików `.mdproj` na jedną kartkę, żeby stos płyt był jednym wydrukiem zamiast sześcioma.

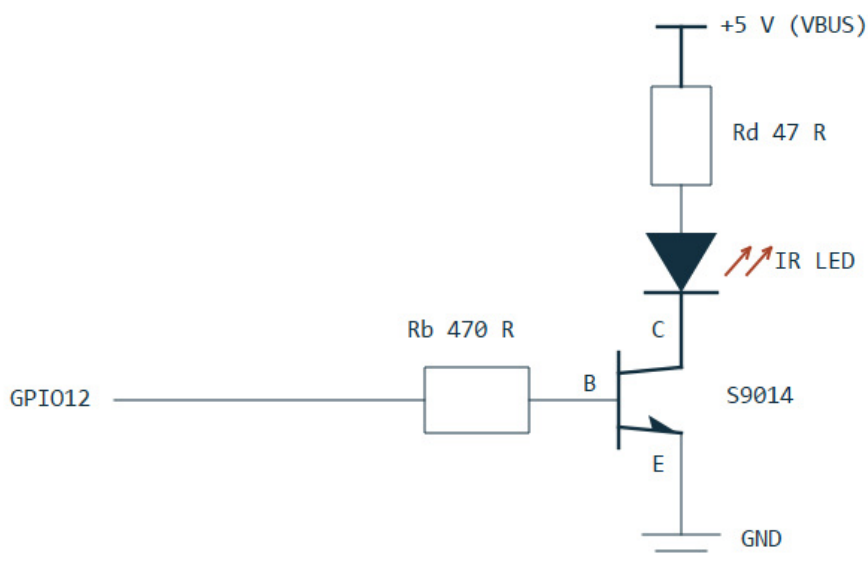
8. Przystawka MDRem

MDRem to płytki Waveshare RP2040-Zero z diodą podczerwieni, z firmware'em emulującym **Sony RM-D10P** — pilota-klawiaturę, którego Sony sprzedawało w połowie lat dziewięćdziesiątych do wpisywania tytułów na MiniDisc. W komputerze widać go jako zwykły port szeregowy.

Sprzęt

Pin	Rola
GPIO12	Wyjście podczerwieni, na rezystor bazy tranzystora.
GPIO13	Wejście, używane wyłącznie przez autotest <code>SELFTEST</code> firmware'u.
GPIO16	Wbudowana dioda statusu RGB płytki.

Diodą steruje tranzystor NPN jako przełącznik dolnego poziomu, bo dziesiątek miliamperów nie da się przepuścić wprost przez pin GPIO. Zasilanie idzie z VBUS, nie ze stabilizatora 3,3 V.



9. Stopień wyjściowy: S9014, $R_b = 470\ \Omega$, $R_d = 47\ \Omega$ (około 72 mA).

Jeśli zasięg jest kiepski, popatrz najpierw na R_d . Przy $100\ \Omega$ (około 34 mA) trzeba było podejść na centymetr–dwa i celować co do milimetra; przy $47\ \Omega$ działa z wygodnych 20–30 cm. Nie schodź poniżej mniej więcej $33\ \Omega$ — 100 mA to granica S9014.

Dioda statusu

Kolor	Znaczenie
Biały	Uruchamianie.
Zielony	Gotowy; ostatnia komenda się powiodła.
Niebieski	Trwa nadawanie podczerwieni.

Czerwony	Ostatnia komenda zawiodła. Świeci do następnego sukcesu.
Fioletowy	Nie udało się zainicjować sprzętu — przystawka nie działa.

Włączenie w MDTools

Okno > Ustawienia..., zaznacz **Włącz przystawkę MDRem (pilot na podczerwień)** i wybierz port szeregowy.

DPI ekranu 96.0

Dotyczy nowo utworzonych lub ponownie otwartych projektów -- nie tego, który jest aktualnie otwarty.

Domyślne DPI eksportu 300.0

DPI spłaszczania warstw 900.0

☒ Włącz przystawkę MDRem (pilot na podczerwień)

Port MDRem COM7 - RM-D10P Emulator Wykryj

Adres foobar2000 (Beefweb) http://localhost:8880

Przywróć domyślne

OK Anuluj

10. Okno > Ustawienia. Adres foobar2000 jest niezależny od przystawki.

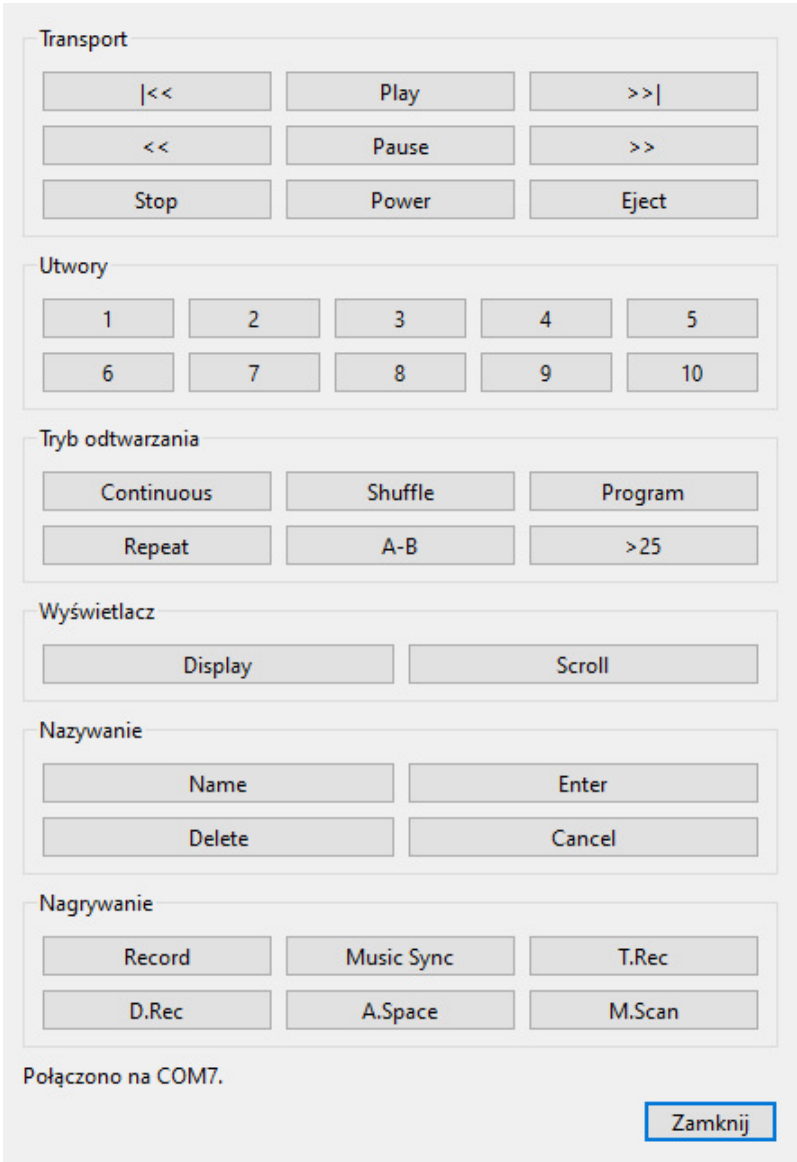
Wykryj pyta każdy port szeregowy w komputerze, czy odpowiada na nim MDRem. Musi tak działać: płytka zgłasza identyfikator USB 2E8A:0003, ten sam co jej własny bootloader i inne płytki WAVESHARE, więc jedyną pewną identyfikacją jest odpowiedź urządzenia na PING.

Po zaznaczeniu pola pojawiają się trzy rzeczy: **Wyślij listę utworów** w Projekt > Metadane..., **Pilot...** na ekranie powitalnym oraz **Nagraj na MiniDisc z foobar2000...** w menu Projekt.

Adres foobar2000 na tej samej stronie celowo *nie* jest powiązany z tym polem — do czytania playlisty potrzebny jest foobar2000, a nie przystawka na podczerwień.

9. Programowy pilot

Pilot... na ekranie powitalnym otwiera zamiennik pilota magnetofonu, ułożony tak jak ten fizyczny.



11. Okno pilota. Linia stanu mówi, co wysłano, a nie co się stało.

Grupa	Klawisze
Transport	Poprzedni, Play, Następny, przewijanie wstecz, Pauza, przewijanie w przód, Stop, Zasilanie, Wsuń.
Utwory	Od 1 do 10, wybierane wprost. Wyższe numery są w firmwarze, ale nie mają tu przycisku — użyj >25 na magnetofonie.
Tryb odtwarzania	Continuous, Shuffle, Program, Repeat, A-B, >25.
Wyświetlacz	Display, Scroll.
Nazywanie	Name, Enter, Delete, Cancel.

Nagrywanie	Record, Music Sync, T.Rec, D.Rec, A.Space, M.Scan.
------------	--

Grupa Nagrywanie jest celowo trzymana z dala od klawiszy transportu: na prawdziwym pilocie Record wymaga świadomego sięgnięcia, a myszą o przypadkowe kliknięcie znacznie łatwiej niż kciukiem.

Linia stanu mówi **Wysłano**, nigdy **Zrobione**. Magnetofon nie może się odezwać. Jeżeli nic się nie dzieje, najczęstsze przyczyny to celowanie i odległość — patrz rozdział o rozwiązywaniu problemów.

Record naciśnięty w trakcie nagrywania stawia znacznik ścieżki. Tak automatyczne nagrywanie dzieli album bez przerw i tak samo można tego użyć ręcznie.

10. Zapisywanie tytułów na płycie

Projekt > Metadane... > Wyślij listę utworów zapisuje tytuł płyty i nazwy wszystkich utworów na samym MiniDisc. Tytuł płyty składa się jako Wykonawca – Album (Rok), z pominięciem tego, co niewypełnione.

Tytuły do zapisania: 12. Zapis przez podczerwień potrwa około 5:27. Wyceluj przystawkę w magnetofon i nie ruszaj jej do końca.

Co	Zostanie zapisane
Tytuł płyty	Aurora Test Signal - Night Ferry (2026)
Utwór 1	Harbour Lights
Utwór 2	Slow Tide
Utwór 3	Night Ferry
Utwór 4	Cold Deck
Utwór 5	Signal Drift
Utwór 6	Salt and Static
Utwór 7	Lantern
Utwór 8	Undertow
Utwór 9	Blue Hour
Utwór 10	Far Shore
Utwór 11	Morning Dock

☒ Najpierw skasuj istniejące tytuły

[Rozpocznij wysyłkę](#) [Anuluj](#)

12. Wszystko widać, zanim cokolwiek zostanie zapisane.

Zanim ruszy

Lista to dokładnie to, co zostanie zapisane, już po konwersji. Przeczytaj ją: to jedyna okazja, żeby wychwycić źle wyglądający tytuł, bo potem nic nie powie ci, co naprawdę wylądowało na płycie.

Jest wolno i to wina magnetofonu

Magnetofon przyjmuje około trzy i pół naciśnięcia na sekundę, a każdy znak to osobna ramka podczerwień. Cały album zajmuje trzy do czterech minut. Oryginalny pilot Sony nie był szybszy — narzekano na to już w ówczesnych recenzjach. Rzecz w tym, że piszesz na normalnej klawiaturze i odchodzisz.

Zadanie	Mniej więcej
Jeden tytuł ścieżki, na płycie ze starymi nazwami do skasowania	około 25 s
Jeden tytuł ścieżki, na świeżo nagranej płycie	około 12 s
Cały album, z kasowaniem	3 do 4 minut

Najpierw skasuj istniejące tytuły

Skasowanie starego tytułu to zdecydowanie najwolniejsza część zapisania nowego i mniej więcej podwaja łączny czas. Jest włączone domyślnie, bo pozostawienie go wyłączonym na istniejącym tytule

zostawia stary tekst, w który wjeżdża nowy.

Wyłącz je na świeżo nagranej płycie. Nie ma tam czego kasować, a czas skraca się prawie o połowę. Ścieżka nagrywania wyłącza je za ciebie.

Ponieważ starego tytułu nie da się odczytać, kasowanie celowo przesadza: wysyła więcej naciśnięć Delete, niż nowy tytuł mógłby potrzebować. Nadmiarowe kasowania na pustym polu nic nie kosztują.

Tytuły są zamieniane na czyste ASCII

Magnetofony MiniDisc wyświetlają wyłącznie znaki 0x20–0x7E. Litery z ogonkami tracą znaki diakrytyczne — `Zazolc gesla jazn` — a to, co nie ma odpowiednika łacińskiego, wypada. Okno wypisuje pominięte znaki, zanim cokolwiek zapisze.

Tytuły po japońsku nie działają, mimo że MiniDisc to japoński format. Katakana magnetofonu jest dostępna wyłącznie jego własną metodą wpisywania — klawiszem CHAR i pokrętłem — czyli zupełnie inną ścieżką, po dziesięć sekund na znak. Zamiast tego transliteruj.

Na koniec wysuń płytę

Magnetofon trzyma zmienione tytuły w pamięci ulotnej aż do wysunięcia płyty. Odetnij wcześniej zasilanie, a wszystko, co właśnie zapisałeś, przepada. Po skończeniu program proponuje wysunięcie — zgódź się.

Ścieżki powyżej 25

Tablica klawiszy firmware'u kończy się na ścieżce 25, więc wyżej po prostu nie da się wybrać na magnetofonie. Takie tytuły są wypisane jako pominięte, a nie po cichu wyrzucone.

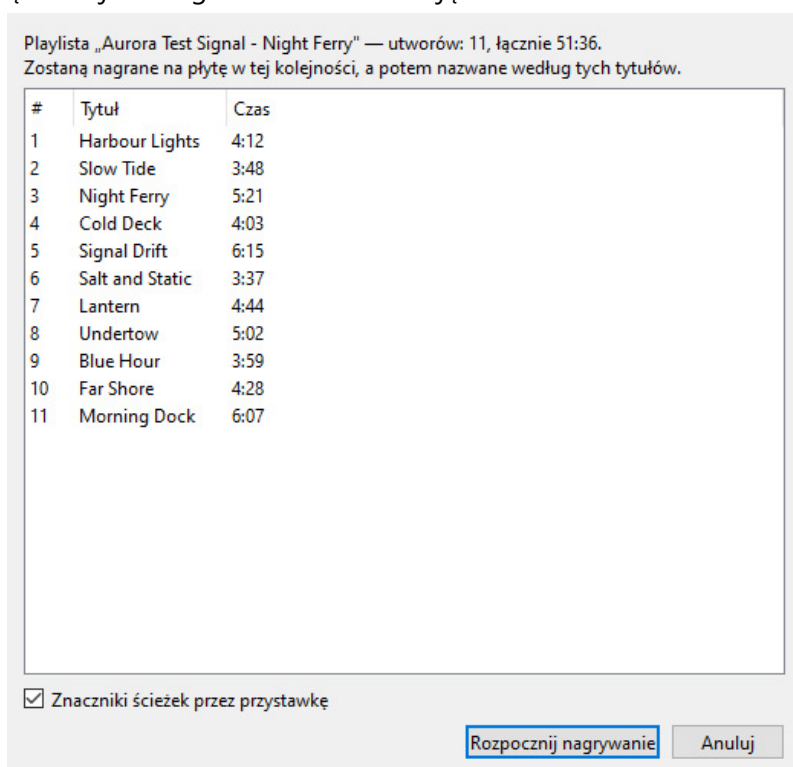
11. Nagrywanie albumu z foobar2000

Projekt > Nagraj na MiniDisc z foobar2000... robi całą robotę za jednym razem: uzbraja magnetofon, odtwarza album z foobar2000, pilnuje go do końca, zapisuje tytuły i układa obie etykiety z okładki albumu.

To wymaga przystawki MDRem, a pozycja w menu pojawia się dopiero po jej włączeniu w Okno > Ustawienia... To przystawka wprowadza magnetofon w nagrywanie i to ona stawia znaczniki ścieżek. Bez niej nagrywanie oznacza samodzielne wciśnięcie Record na magnetofonie i pozostawienie podziału na ścieżki jego własnemu LEVEL-SYNC — MDTools nie ma w tym udziału.

Przygotowanie

1. Zainstaluj w foobar2000 komponent **Beefweb Remote Control** (foo_beefweb). Tak MDTools czyta playlistę i śledzi, co gra. Domyślny adres `http://localhost:8880` jest tym, czego MDTools oczekuje; zmień go w Okno > Ustawienia..., jeżeli go przestawiłeś.
2. Połącz wyjście **S/PDIF** komputera — optyczne albo koncentryczne — z wejściem cyfrowym magnetofonu. To ono niesie dźwięk; USB niesie wyłącznie komendy.
3. Wczytaj album do bieżącej playlisty foobara, w kolejności, jaką chcesz mieć na płycie.
4. Włóż czystą albo kasowalną płytę z zamkniętym suwakiem i ustaw tryb nagrywania (SP albo LP2) **na magnetofonie** — MDTools nie potrafi go odczytać ani zmienić.
5. **Wyłącz LEVEL-SYNC** na magnetofonie. Patrz niżej.
5. Wyceluj przystawkę w czujnik magnetofonu i zostaw ją tak.



13. Playlista w kolejności, w jakiej trafi na płytę.

Co się dzieje

1. MDTools pokazuje playlistę i jej łączny czas, i ostrzega, jeśli nie zmieści się na 80-minutowej płycie w SP.

2. Ustawia foobara na odtworzenie wszystkiego raz, po kolei — bez losowania i powtarzania — żeby płyta nie skończyła w innej kolejności niż tytuły.
3. Każe magnetofonowi zacząć nagrywanie, po czym **prosi o potwierdzenie, że magnetofon naprawdę jest w pauzie nagrywania**. Nie może tego sprawdzić, a pomyłka oznacza odegranie całego albumu do magnetofonu, który nie nagrywa, i odkrycie tego czterdzieści minut później.
4. Zwalnia pauzę, a chwilę później rusza z odtwarzaniem — w tej kolejności, żeby magnetofon już pracował, gdy przyjdzie pierwszy dźwięk.
5. Nagrywanie trwa. Widać, która ścieżka idzie i ile zostało. Zatrzymanie zatrzymuje oba końce.
6. Po zakończeniu albumu program proponuje zapisanie tytułów, wziętych z samej playlisty.
7. Na koniec album, wykonawca, rok i lista utworów stają się metadanymi projektu, okładka zostaje wyszukana, a **obie strony układają się same**.

Ten ostatni krok **zastępuje wszystko na obu stronach**. Po nagraniu nie pyta — właśnie przeszedłeś przez kilka potwierdzeń i przesiedziałeś album w czasie rzeczywistym, a jeszcze jedno pytanie byłoby szumem.

Znaczniki ścieżek: rzecz najważniejsza

Odtwarzacz CD mówi magnetofonowi, gdzie są granice ścieżek, w podkodzie S/PDIF. **Komputer tego nie robi**. Zostawiony sam sobie magnetofon opiera się na LEVEL-SYNC: zaczyna nową ścieżkę, gdy dźwięk zamilknie i wróci.

To zawodzi na każdym albumie, w którym jeden utwór przechodzi w drugi. Dwa utwory bez przerwy między nimi nagrają się jako jedna długa ścieżka i żadna późniejsza edycja tego nie naprawi po dobroci.

Dlatego MDTools sam wysyła znacznik dokładnie w chwili, gdy foobar zmienia utwór — to pole

Znaczniki ścieżek przez przystawkę i powinno zostać zaznaczone.

Wyłącz wtedy LEVEL-SYNC na magnetofonie. Jedno i drugie naraz oznacza tę samą granicę dwa razy, o ułamek sekundy obok siebie, i zostawia między nimi szczątkową ścieżkę. One się kłócą, a nie uzupełniają.

Tryb nagrywania i długość

MD mieści 80 minut w SP. MDTools ostrzega, gdy playlista jest dłuższa, ale może wyłącznie ostrzec — LP2 i LP4 trzeba ustawić na samym magnetofonie i nie da się odczytać, w którym trybie jest.

12. Rozwiązywanie problemów

Magnetofon nie reaguje na nic

1. **Sprawdź, czy przystawka żyje.** Dioda statusu powinna być zielona. Fioletowa oznacza, że firmware w ogóle nie wystartował ze sprzętem.
2. **Sprawdź, czy nadaje.** Skieruj diodę na aparat w telefonie — podczerwień widać jako fioletowo-biały punkt. Komenda `BEAM` zapala ją na dwie sekundy, czyli dość długo, żeby zobaczyć; pojedyncza komenda trwa 45 ms i jest niewidoczna.
3. **Sprawdź celowanie i odległość.** Zasięg roboczy to mniej więcej 20–30 cm, prosto w czujnik magnetofonu. Jeżeli musisz podchodzić bliżej, prąd diody jest za mały — patrz uwaga o Rd w rozdziale o MDRem.
4. **Sprawdź port.** Okno > Ustawienia... > Wykryj. Jeżeli nic nie odpowiada, przystawka się nie enumeruje — spróbuj innego kabla.

„Nie połączono” w oknie pilota

Coś innego trzyma już otwarty port szeregowy. Naraz może go mieć tylko jeden program — zamknij drugie okno MDTools, okno dialogowe albo terminal, który go używa.

Nowy tytuł ma doklejony ogon starego

Pole **Najpierw skasuj istniejące tytuły** było odznaczone albo stary tytuł był dłuższy, niż przewidywało kasowanie. Uruchom wysyłkę jeszcze raz z zaznaczonym polem.

Dwa utwory wylądowały na jednej ścieżce

Przechodzą jeden w drugi bez ciszy między nimi, a LEVEL-SYNC nie miał czego usłyszeć. Nagraj ponownie z zaznaczonym **Znaczniki ścieżek przez przystawkę** i wyłączonym LEVEL-SYNC na magnetofonie.

Wszystkie ścieżki dostały ten sam tytuł

To był prawdziwy błąd i jest naprawiony, ale warto znać zachowanie magnetofonu, które za nim stało: to maszyna stanowa, której nie da się o nic zapytać, a numer ścieżki wysłany na pauzie nie przechodzi. Dlatego sekwencja nadawania tytułów zaczyna się od **Stop** — doprowadza magnetofon do znanego stanu, zamiast go zakładać.

Nic nie zapisało się na płycie

Tytuły żyją w pamięci magnetofonu aż do wysunięcia płyty. Wsuń ją.

Nie można połączyć się z foobar2000

- foobar2000 jest uruchomiony.
- Komponent **Beefweb Remote Control** jest zainstalowany i *włączony*.
- Adres w Okno > Ustawienia... zgadza się z portem Beefweb.

Wydrukowana etykieta ma zły rozmiar

Sprawdź, czy drukarka nie skaluje do strony — musi drukować w 100%. Jeżeli to sam obszar roboczy wygląda na ekranie na zły rozmiar fizyczny, odpowiada za to **DPI ekranu** w Okno > Ustawienia..., które wpływa wyłącznie na wyświetlanie, nie na eksport.

13. Dodatek: zestaw komend MDRem

Przystawka mówi zwykłym tekstem przez swój wirtualny port szeregowy, 115200 bodów. Każda komenda kończy się jedną linią — OK, PONG albo ERR <powód> — więc program może parsować odpowiedź, nie znając komendy. Linie zaczynające się od ; to diagnostyka.

MDTools obsługuje to wszystko za ciebie. Opis jest tu dla kogoś, kto chce rozmawiać z przystawką wprost — z terminala albo z własnego skryptu.

Komenda	Działanie
PING	Odpowiada PONG. Tak rozpoznaje się przystawkę.
HELP	Wypisuje komendy.
KEY <nazwa>	Podaje kod klawisza i liczbę bitów. Nic nie wysyła.
SEND <nazwa>	Wysyła nazwany klawisz albo pojedynczy znak.
RAW <hex> [bity]	Wysyła dowolny kod. bity domyślnie 20.
DUMP <hex> [bity]	Drukuje czasy mark/space. Nic nie wysyła.
TITLEDISC <tekst>	Zapisuje tytuł płyty.
TITLETRACK <n> <tekst>	Zapisuje tytuł ścieżki n.
TIMING ...	Stroi czasy — w tym TIMING COUNT, liczbę naciśnięć Delete używanych do czyszczenia tytułu.
SELFTEST	Sprawdza nośną. Wymaga zworki GPIO12–GPIO13.
GPIONTEST	Sam test ciągłości tej zworki.
BEAM [ms]	Ciągła nośna, domyślnie 2000 ms — widoczna w aparacie telefonu.
BLINK [cykle]	To samo, ale migające, co łatwiej wychwycić.

SEND A i SEND a to **różne kody**. Pojedyncze znaki są celowo wrażliwe na wielkość liter; nazwy klawiszy już nie.

Jak działa protokół

Sony SIRC: nośna 40 kHz o wypełnieniu około jednej trzeciej, bity wysyłane od najmłodszego, znacznik startu 2400 mikrosekund i ramka powtarzana co 45 ms. Jedyńka to mark 1200 mikrosekund, zero — 600. Jak prawdziwy pilot, każde naciśnięcie wysyłamy trzy razy.

Kody znaków są 20-bitowe, 0x61D00 z wartością ASCII w młodszej bajcie — to własny protokół klawiatury RM-D10P. Klawisze funkcyjne magnetofonu (Play, Stop, Record, Enter) to **12-bitowe** kody z innego bloku. Wysyłanie ich jako 20-bitowych daje zupełnie inną ramkę i magnetofon je ignoruje.

Rzeczy sprawdzone, które nie działają

- **Katakana.** Nasuwająca się hipoteza — że kody znaków to 0x61D00 plus bajt JIS X 0201, co umieściłoby katakanę półszerokościową w nieużywanej górnej połowie — została sprawdzona na prawdziwym magnetofonie i odrzucona. Kontrolne „A” się pojawiło, żaden z kodów katakana nie zrobił

nic.

- **Delete poza trybem edycji nazwy.** Na zapauzowanej ścieżce nie robi zupełnie nic. Tytuły da się czyścić wyłącznie po Name.
- **Przytrzymanie klawisza, żeby kasować szybciej.** Autopowtarzanie magnetofonu kasuje cztery znaki w 1,09 s — po 272 ms — wobec 285 ms przy pojedynczych naciśnięciach. Około trzech i pół operacji edycyjnych na sekundę to twardy sufit.